

Aufgabe 28 (Teil 2)

E-Book

a) Lösungserwartung:

- a1) Umsatz pro Nutzer 2015: rund € 49,86
Umsatz pro Nutzer 2020: rund € 95,49

absolute Änderung: € 45,63
relative Änderung: 0,9155

- a2) Differenzenquotient für das Intervall [2015; 2020]: rund € 9,13 pro Jahr

Lösungsschlüssel:

- a1) Ein Punkt für die Angabe der beiden richtigen Werte. Andere Schreibweisen der Lösungen sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall für die absolute Änderung: [44; 47]
Toleranzintervall für die relative Änderung: [0,88; 0,95]
- a2) Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [8,90; 9,40]

b) Lösungserwartung:

- b1) $U(2017) = U(2015) \cdot 1,2^2$
 $U(2017) = 502,56$ Millionen Euro

- b2) $a = \frac{869 - 349}{5} = 104$

Lösungsschlüssel:

- b1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: [502 Millionen Euro; 503 Millionen Euro]
- b2) Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$8,58 \cdot \frac{7}{82,18} = 0,7308347... \approx 0,730835$$

Anzahl: 730835 Personen

c2) mögliche Vorgehensweise:

$$n = 500; p = 0,12$$

$$P(X \geq 50) = 0,9287... \approx 0,929$$

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [720 000; 780 000]

c2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

Toleranzintervall: [0,90; 0,95]